

Documentation : Déploiement réseau

PXE • WDS • MDT

1. Objectif	1
2. Pré-requis	1
3. Architecture	2
4. Installation et configuration de WDS	2
4.1 Installation du rôle WDS	2
4.2 Configuration initiale	2
4.3 Ajout d'une image de démarrage	2
5. Installation et configuration de MDT	3
5.1 Installation de MDT et ADK	3
5.2 Création du partage de déploiement	3
5.3 Import d'un système d'exploitation	3
5.4 Création d'une séquence de tâches	3
5.5 Génération du média de déploiement (LiteTouch)	4
6. Liaison MDT et WDS	4
7. Configuration du démarrage PXE côté client	4
8. Test de déploiement	4

1. Objectif

Mettre en place une infrastructure de déploiement automatisé de systèmes d'exploitation via le réseau (PXE), en combinant WDS (Windows Deployment Services) pour le boot réseau et MDT (Microsoft Deployment Toolkit) pour la gestion des séquences de déploiement.

2. Pré-requis

- Windows Server 2022 avec AD DS et DNS configurés
- Un serveur DHCP actif sur le réseau
- Adresse IP fixe sur le serveur WDS/MDT
- ISO de Windows 10/11 ou Windows Server à déployer
- MDT 8456 téléchargé sur microsoft.com
- Windows ADK (Assessment and Deployment Kit) + add-on WinPE
- Droits administrateur domaine

3. Installation et configuration de WDS

3.1 Installation du rôle WDS

Via le Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités :

- Cocher : Services de déploiement Windows (WDS)
- Sélectionner les deux sous-rôles : Serveur de déploiement et Serveur de transport
- Lancer l'installation

3.2 Configuration initiale

Ouvrir : Outils > Services de déploiement Windows. Clic droit sur le serveur > Configurer le serveur.

- Intégré à Active Directory : Oui
- Dossier de stockage des images : D:\RemoteInstall (ou un disque dédié)

Ne pas cocher 'Ajouter les images maintenant', on le fera après MDT.

3.3 Ajout d'une image de démarrage

Une fois MDT configuré, WDS utilisera le boot.wim généré par MDT. Pour l'instant, on peut ajouter l'image de démarrage depuis l'ISO Windows :

- Monter l'ISO Windows (clic droit > Monter)
- Dans WDS, clic droit sur Images de démarrage > Ajouter une image de démarrage
- Parcourir jusqu'à sources\boot.wim sur le lecteur monté
- Donner un nom et terminer

4. Installation et configuration de MDT

4.1 Installation de MDT et ADK

Installer dans cet ordre :

- Windows ADK — cocher : Outils de déploiement, Environnement de préinstallation Windows (WinPE)
- Addon WinPE pour ADK
- MDT 8456

Télécharger ADK et MDT sur learn.microsoft.com/windows/deployment/

4.2 Création du partage de déploiement

Ouvrir : Microsoft Deployment Toolkit > Deployment Workbench. Clic droit sur Deployment Shares > New Deployment Share.

- Chemin : D:\DeploymentShare
- Nom du partage : DeploymentShare\$
- Laisser les options par défaut et terminer

4.3 Import d'un système d'exploitation

Dans Deployment Workbench, déployer le partage créé > Operating Systems > clic droit > Import Operating System.

- Sélectionner : Full set of source files
- Source : lecteur où l'ISO Windows est monté (ex : E:\)
- Donner un nom descriptif (ex : Windows 11 Pro x64)
- Lancer l'import

4.4 Création d'une séquence de tâches

Dans Deployment Workbench > Task Sequences > clic droit > New Task Sequence.

- ID de séquence : WIN11
- Nom : Windows 11 Standard
- Modèle : Standard Client Task Sequence
- Sélectionner l'OS importé à l'étape précédente
- Compte administrateur local : définir un mot de passe

4.5 Génération du média de déploiement (LiteTouch)

Clic droit sur le partage de déploiement > Update Deployment Share. Choisir :

- Completely regenerate the boot images — pour la première génération

MDT génère deux fichiers dans D:\DeploymentShare\Boot :

- LiteTouchPE_x64.wim — image WinPE à importer dans WDS
- LiteTouchPE_x64.iso — utilisable depuis une clé USB ou DVD

5. Liaison MDT et WDS

Importer l'image WinPE générée par MDT dans WDS pour permettre le boot réseau vers l'interface MDT.

Dans WDS, clic droit sur Images de démarrage > Ajouter une image de démarrage :

- Sélectionner : D:\DeploymentShare\Boot\LiteTouchPE_x64.wim
- Nom : MDT LiteTouch x64
- Terminer

Vérifier dans WDS que l'image apparaît bien dans la liste des images de démarrage.

6. Configuration du démarrage PXE côté client

Sur le poste client à déployer :

- Vérifier que le BIOS/UEFI autorise le démarrage réseau (PXE Boot / Network Boot)
- Placer le démarrage réseau en priorité dans l'ordre de boot
- S'assurer que le poste est sur le même réseau que le serveur WDS

Si DHCP et WDS sont sur le même serveur, WDS gère automatiquement ces options.

7. Test de déploiement

- Démarrer le poste client via PXE (touche F12 ou selon BIOS)
- Le poste contacte le serveur DHCP puis télécharge le fichier de démarrage via TFTP
- L'environnement WinPE se charge et affiche l'interface MDT LiteTouch
- Sélectionner la séquence de tâches créée (ex : Windows 11 Standard)